



東華理工大學

EAST CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

《地图学与计算机制图》

GMT 实验报告

实验一 Linux 基础与 GMT 入门

实验二 绘制全球海岸线和地形起伏图

姓 名: _____

班 级: _____

学 号: _____

专 业: 地球信息科学与技术

指导教师: _____

2024 年 12 月

一、实验目的

1. 掌握 Linux 基本命令操作；
2. 掌握 GMT 绘图命令 coast、gmt begin、gmt end；
3. 掌握 GMT 绘图命令 plot 、grdimage。

二、实验内容

1. 使用 Linux 基础命令，并生成 history 的.log 文件；
2. 采用 GMT 绘制区域海岸线；
3. 采用 GMT 绘制地震点；
4. 采用 GMT 绘制地形起伏图。

三、实验步骤

1. 使用 Linux 基础命令，并生成 history 的.log 文件

(1) 新建文件夹

(2) 打开新建文件夹，并鼠标右键打开 “Open Git Bash here” 进入 Linux 终端



(3) 在终端输入相应指令 (如: `$ echo "Hello World"`、`$ echo $SHELL`、`$ pwd`、`$ ls`、`$ cd`、`$ cat output` 等)

```
MINGW64:/f/计算机制图 x + v

Sweet_Lemon@LAPTOP-MCA0BF97 MINGW64 /f/计算机制图
$ echo "Hello World"
Hello World

Sweet_Lemon@LAPTOP-MCA0BF97 MINGW64 /f/计算机制图
$ pwd
/f/计算机制图

Sweet_Lemon@LAPTOP-MCA0BF97 MINGW64 /f/计算机制图
$ ls
coast/  grdimage/  meiqiang2022210184.log  myplot.sh*  output  output_file  pipe.dat  plot/

Sweet_Lemon@LAPTOP-MCA0BF97 MINGW64 /f/计算机制图
$ echo $SHELL
/usr/bin/bash

Sweet_Lemon@LAPTOP-MCA0BF97 MINGW64 /f/计算机制图
$ cat output
hello world
rewrite it

Sweet_Lemon@LAPTOP-MCA0BF97 MINGW64 /f/计算机制图
$ echo "ReWrite it" > output

Sweet_Lemon@LAPTOP-MCA0BF97 MINGW64 /f/计算机制图
$ cat output
ReWrite it

Sweet_Lemon@LAPTOP-MCA0BF97 MINGW64 /f/计算机制图
```

(4) 最后通过 `history` 指令生成历史命令文件 (`.log`)

```
Sweet_Lemon@LAPTOP-MCA0BF97 MINGW64 /f/计算机制图
$ history > meiqiang2022210184.log
```

2. 采用 GMT 绘制区域海岸线

(1) 启动 Bash 进入 Linux 终端运行 GMT

(2) 生成脚本模板 继续在 `bash` 中敲入: `gmt --new-script > mycoast.sh`

```
MINGW64:/d/Sweet_Lemon/I x + v

Sweet_Lemon@LAPTOP-MCA0BF97 MINGW64 /d/Sweet_Lemon/Desktop/mycoast
$ gmt --new-script > mycoast.sh

Sweet_Lemon@LAPTOP-MCA0BF97 MINGW64 /d/Sweet_Lemon/Desktop/mycoast
$ |
```

(3) 查看并编辑脚本文件 Bash 脚本文件是一个纯文本文件，可以直接用文本编辑器打开。 采用 Notepad++ 双击打开 `mycoast.sh` 后会看到如下内容:

```
D:\Sweet_Lemon\Desktop\mycoast\mycoast.sh - Notepad++
文件(F) 编辑(E) 搜索(S) 视图(V) 编码(N) 语言(L) 设置(T) 工具(O) 宏(M) 运行(R) 插件(P) 窗口(W) ?

mycoast.sh
1  #!/usr/bin/env -S bash -e
2  # GMT modern mode bash template
3  # Date: 2024-12-29T11:22:39
4  # User: Sweet_Lemon
5  # Purpose: Purpose of this script
6  export GMT_SESSION_NAME=$$ # Set a unique session name
7  gmt begin figurename
8      # Place modern session commands here
9  gmt end show
10
```

(4) 在 figurename 处修改文件名和输出格式

```
6 export GMT_SESSION_NAME=$$ # Set a unique session name
7 gmt begin mycoast pdf,png
```

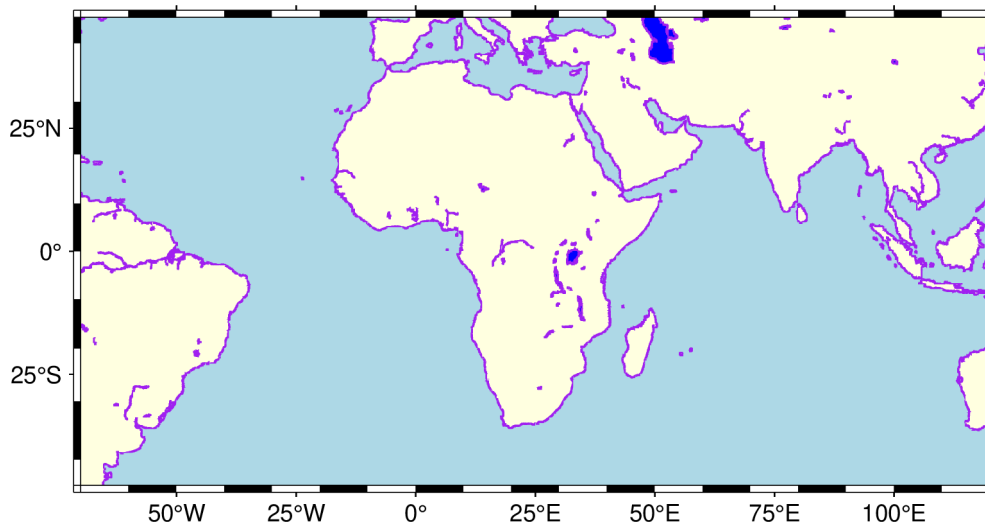
(5) 在 gmt begin 和 gmt end 中间添加 GMT 命令并添加命令注释，将脚本修改如下：

```
gmt begin mycoast pdf,png
gmt coast -JM12c -R-70/120/-44/44 -Ba25f10 -W0.6p,purple -A800 -Cblue -Df -Glightyellow -Slightblue
#参数解释如下：
#-JM12c 用墨卡托投影画12cm宽度的图
#-R-70/120/-44/44 画图范围是经度-70到120，纬度-44到44
#-Ba25f10 以25度为标注间隔，10度为刻度间隔，绘制坐标轴
#-W0.6p,purple 以紫色为海岸线颜色，线宽0.6
#-A800 不绘制面积小于800的区域（湖泊或岛屿）。
#-Cblue 以蓝色为湖泊与河流湖的颜色
#-Df 海岸线精度
#-Glightyellow 以浅黄色为dry区域（一般指陆地）的填充色
#-Slightblue 以浅蓝色为wet区域（一般指海洋或湖泊）的填充色
gmt end show
```

(6) 保存脚本文件后执行脚本以绘图

```
Sweet_Lemon@LAPTOP-MCA0BF97 MINGW64 /f/计算机制图/coast
$ ./mycoast.sh
```

(7) 待脚本执行完成后，工作目录中将生成 PDF 和 PNG 格式的文件，双击打开将看到如下图所示的图片：



3. 采用 GMT 绘制地震点

(1) 启动 Bash 进入 Linux 终端运行 GMT

(2) 生成脚本模板 继续在 bash 中敲入: `gmt --new-script > myplot.sh`

(3) 用 `cat` 命令将搜集到的近期发生地震地区的经纬度数据写入到文件 `stations.txt` 中

```
Sweet_Lemon@LAPTOP-MCA0BF97 MINGW64 /d/Sweet_Lemon/Desktop
$ cat > stations.txt << EOF
> -177.15  51.30
-154.15  55.95
-125.00  40.40
-119.10  35.00
-70.70   -35.30
167.95   -17.75
136.40   37.00
101.66   22.32
92.26    29.83
49.50    31.65
> EOF
```

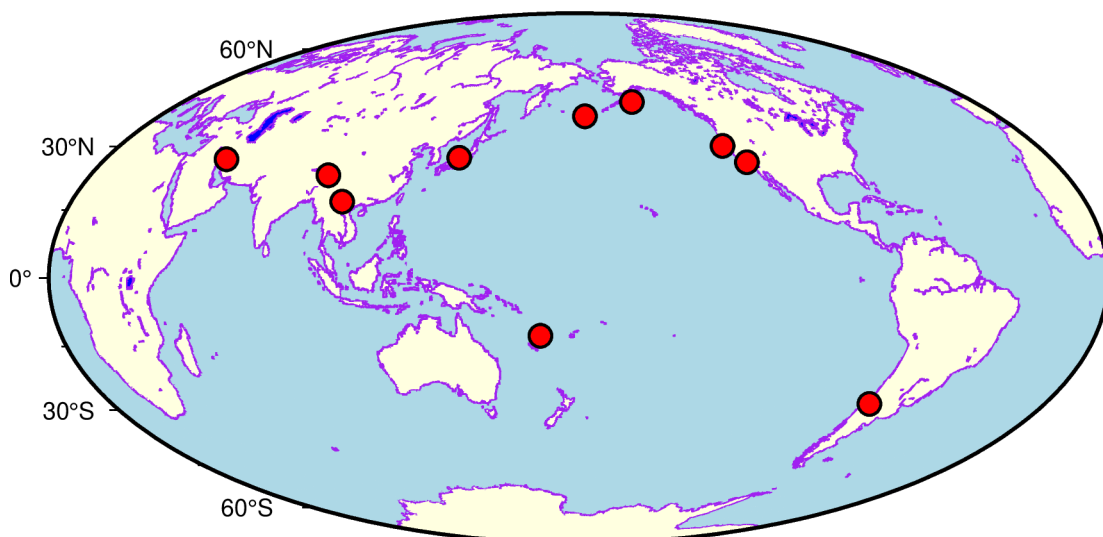
(4) 查看 `stations.txt` 文件，如下图：



(5) 查看并编辑脚本文件 `myplot.sh`，在 `figurename` 处修改文件名和输出格式以及在 `gmt begin` 和 `gmt end` 中间添加 GMT 命令并添加命令注释，将脚本修改如下：

```
#!/usr/bin/env -S bash -e
# GMT modern mode bash template
# Date: 2024-12-23T21:48:03
# User: Sweet_Lemon
# Purpose: Purpose of this script
export GMT_SESSION_NAME=$$ # Set a unique session name
gmt begin 2022210184plot png,pdf
  gmt coast -JH14c -Rg -Ba30f15 -W0.6p,purple -A800 -Cblue -Df -Glightyellow -Slightblue
  #参数解释如下：
  #-JH14c 用Hammer投影画14cm宽度的图
  #-Rg 画图范围是全球范围
  #-Ba30f15 以30度为标注间隔，15度为刻度间隔，绘制坐标轴
  #-W0.6p,purple 以紫色为海岸线颜色，线宽0.6
  #-A800 不绘制面积小于800的区域（湖泊或岛屿）
  #-Cblue 以蓝色为湖泊与河流湖的颜色
  #-Df 海岸线精度
  #-Glightyellow 以浅黄色为dry区域（一般指陆地）的填充色
  #-Slightblue 以浅蓝色为wet区域（一般指海洋或湖泊）的填充色
  gmt plot -Sc0.3c stations.txt -Wlp,black -Gred
  #参数解释如下：
  #-Sc0.3c 绘制圆形符号，直径为0.3c
  #stations.txt 点坐标的txt文件
  #-Wlp,black 以黑色为圆形符号边界，线宽1
  #-Gred 以红色为符号的填充色
gmt end show
```

(6) 保存脚本文件后执行脚本以绘图，待脚本执行完成后，工作目录中将生成 PDF 和 PNG 格式的文件，双击打开将看到如下图所示的图片：



4. 采用 GMT 绘制地形起伏图

(1) 启动 Bash 进入 Linux 终端运行 GMT

(2) 生成脚本模板 继续在 bash 中敲入：`gmt --new-script >mygrdimage.sh`

(3) 用 `cat` 命令将该区域内近期发生地震地区的经纬度数据写入到文件

stations.txt 中

```
Sweet_Lemon@LAPTOP-MCA0BF97 MINGW64 /d/Sweet_Lemon/Desktop
$ cat > statinos.txt << EOF
> -125.00  40.40
-119.10    35.00
-70.70    -35.30
101.66    22.32
92.26    29.83
49.50    31.65
> EOF
```

(4) 查看 stations.txt 文件，如下图：

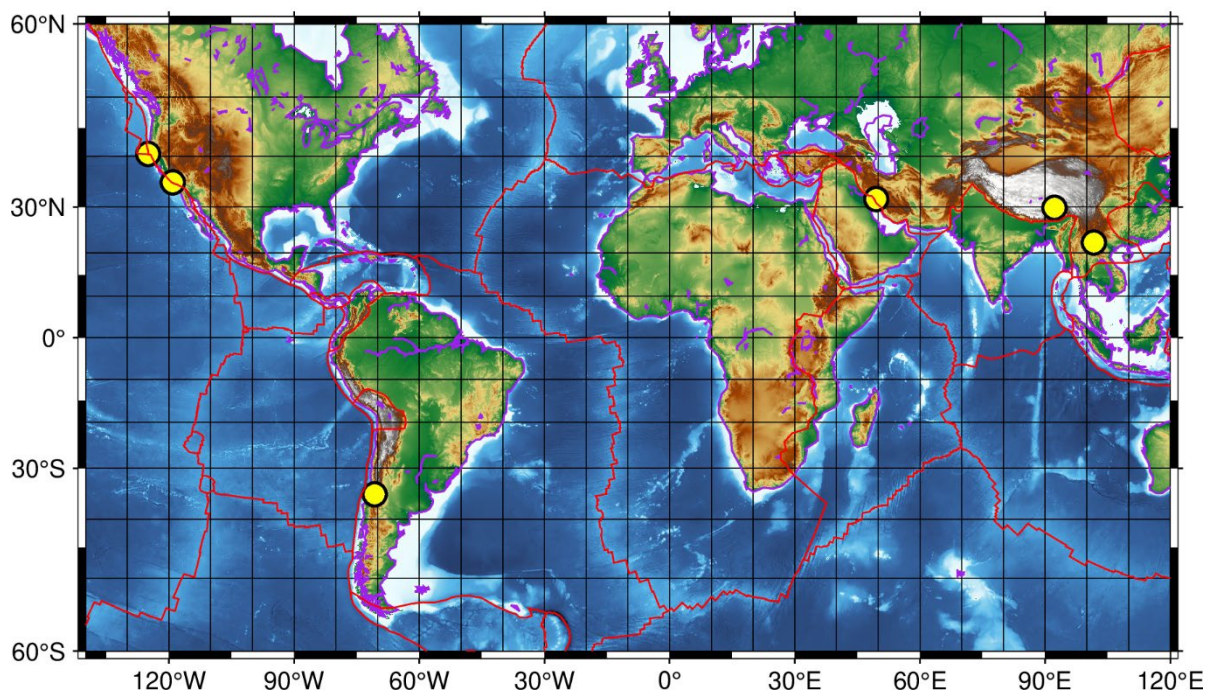
文件	编辑	查看
-125.00	40.40	
-119.10	35.00	
-70.70	-35.30	
101.66	22.32	
92.26	29.83	
49.50	31.65	

(5) 查看并编辑脚本文件 mygrdimage.sh ，在 figurename 处修改文件名和输出格式
以及在 gmt begin 和 gmt end 中间添加 GMT 命令并添加命令注释，将脚本修改如下：

```
#!/usr/bin/env -S bash -e
# GMT modern mode bash template
# Date: 2024-12-25T16:17:49
# User: Sweet_Lemon
# Purpose: Purpose of this script
export GMT_SESSION_NAME=$$ # Set a unique session name
gmt begin 2022210184gradimage png,pdf
  gmt grdimage @earth_relief_04m -JM14c -R-140/120/-60/60 -Ba30f15g10 -B+t"PB2002" -Cgeo
  #参数解释如下：
  #@earth_relief_04m 远程文件
  #-JM14c 用墨卡托投影画14cm宽度的图
  #-R-100/120/-60/60 画图范围是经度-100到120，纬度-60到60
  #-Ba30f15 以30度为标注间隔，15度为刻度间隔，绘制坐标轴
  #-B+t"PB2002" 设置图幅标题为：PB2002
  #-Cgeo 默认色条填充颜色
  gmt coast -W0.6p,purple -A800
  #-W0.6p,purple 以紫色为海岸线颜色，线宽0.6
  #-A800 不绘制面积小于800的区域（湖泊或岛屿）
  gmt plot -Sc0.3c stations.txt -Wlp,black -Gyellow
  #参数解释如下：
  #-Sc0.3c 绘制圆形符号，直径为0.3c
  #stations.txt 点坐标的txt文件
  #-Wlp,black 以黑色为圆形符号边界，线宽1
  #-Gyellow 以黄色为符号的填充色
  gmt plot PB2002_boundaries.dig.txt -W0.5p,red
  #PB2002_boundaries.dig.txt 板块边界文件
  #-W0.5p,red 以红色为海岸线颜色，线宽0.5
gmt end show
```

(6) 保存脚本文件后执行脚本以绘图，待脚本执行完成后，工作目录中将生成 PDF 和 PNG 格式的文件，双击打开将看到如下图所示的图片

PB2002



四、实验结果

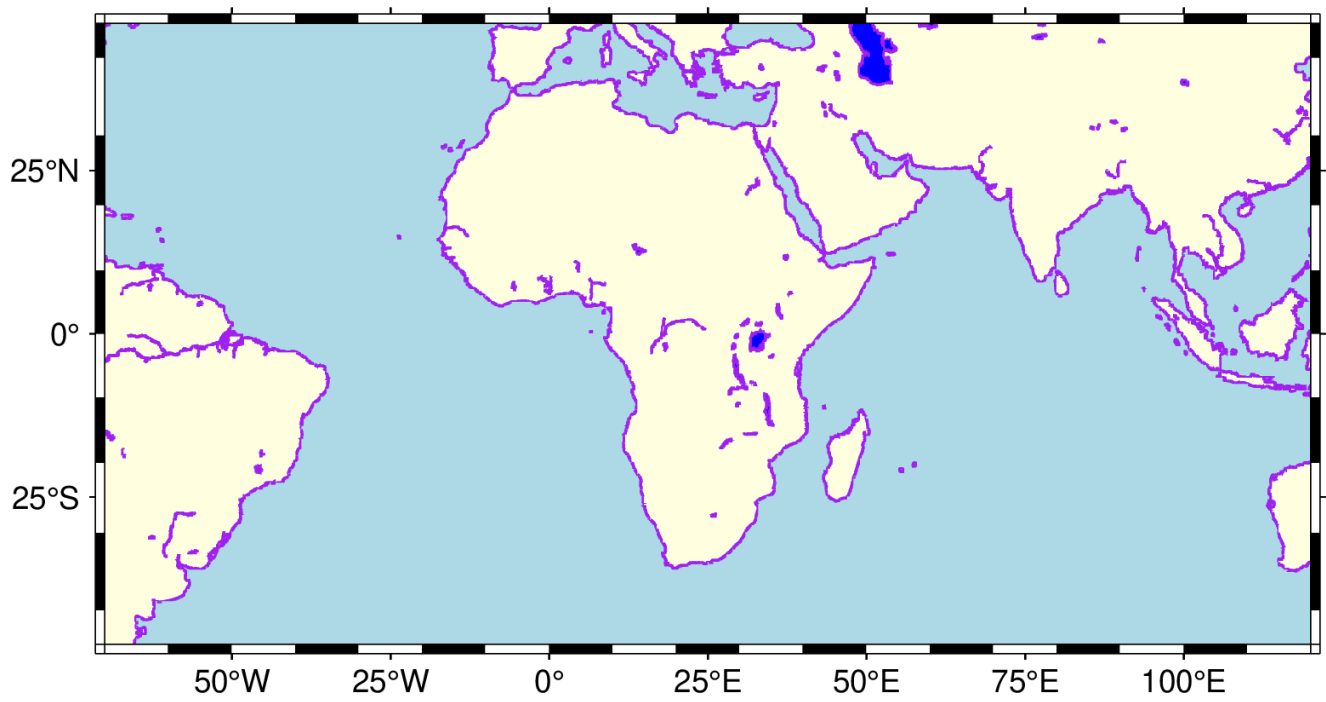
1.history 的.log 文件

```
meiqiang2022210184.log
文件 编辑 查看

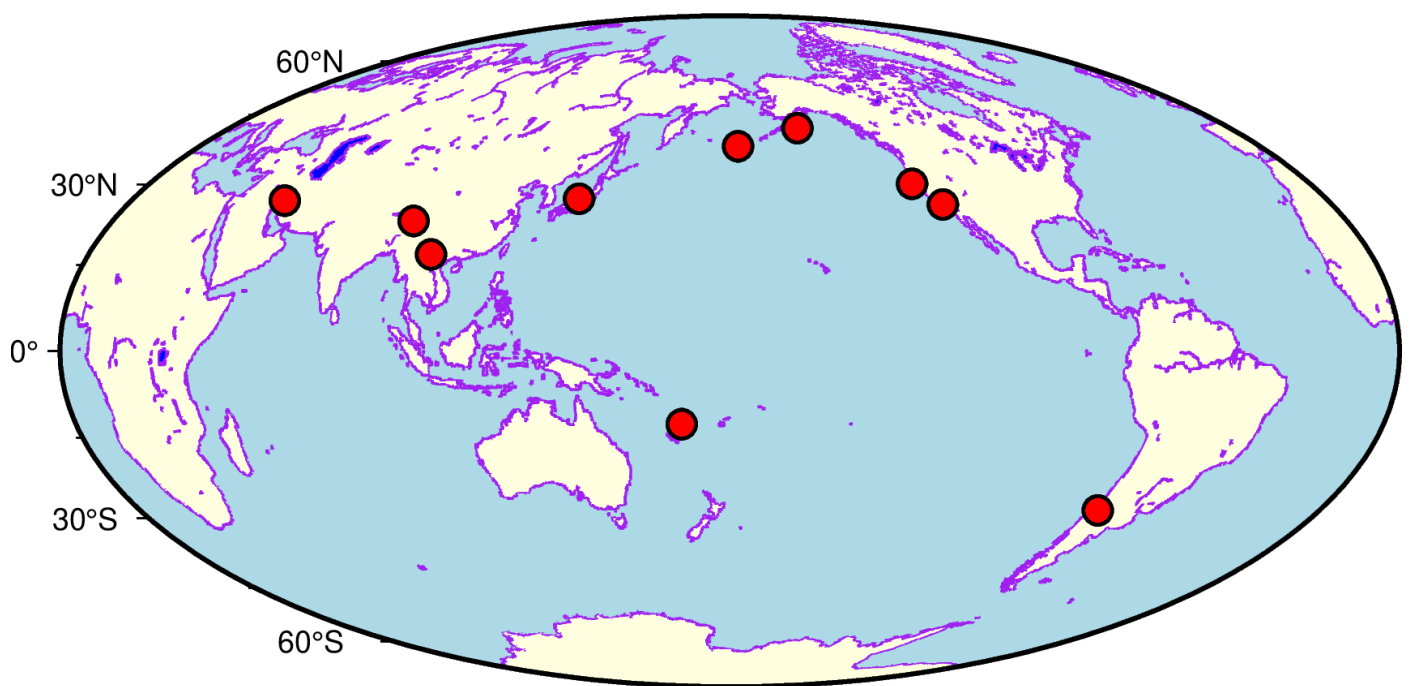
1 git
2 gmt --new-script > myplot.sh
3 echo "hello world"
4 echo $SHELL
5 pwd
6 ls
7 cd.
8 echo "hello world" > output
9 cat output
10 echo "rewrite it" >>output
11 cat output
12 cat < output >output file
13 cat output file
14 cat <<EOF
1
2
3
4
5
6
EOF

15 echo "hello world" | wc -w
16 echo "hello world"|wc -w
17 echo "hello world"|wc -w|cat>pipe.dat
18 echo $PATH
19 which cat
20 ls -l
21 chmod o+x output
22 ls -l
23 ./myplot.sh
24 echo $SHELL abc
25 echo $(SHELL)abc
26 echo \name
27 string="my name"
28 echo $string
29 name="my name"
30 if[ "$string"=="name"];then
31 if[ "$string"=="name"];then
32 if[ "$string"=="name"];then
33 if[ "$string"=="name"];then echo "string matches name"
34 history > meiqiang2022210184.log
```

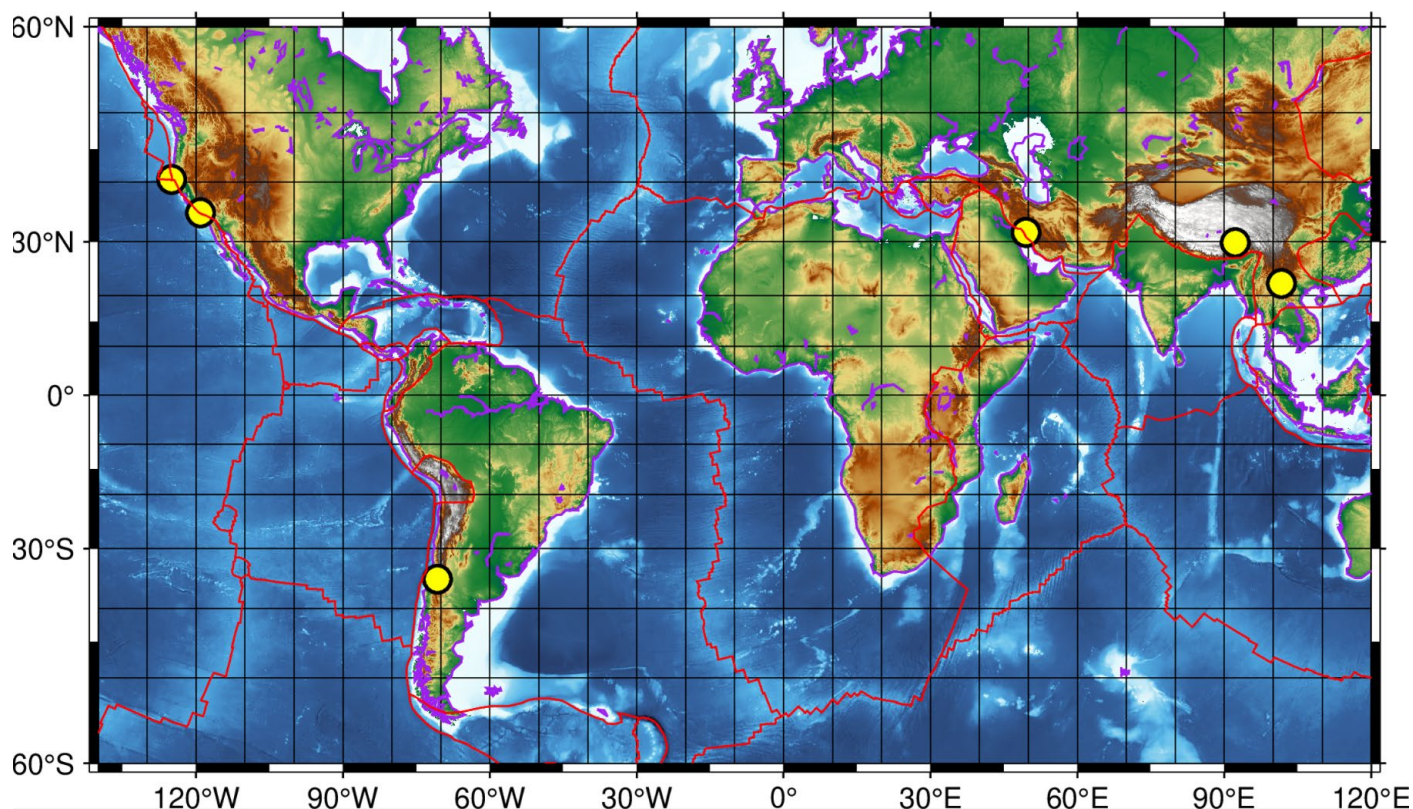
2. 区域海岸线图



3. 地震地区图



4. 地形起伏图



五、实验感想

通过这两次实验，我掌握了 Linux 基本命令的操作和掌握了 GMT 绘图命令 `coast`、`plot`、`grdimage`、`gmt begin`、`gmt end` 的使用。在实验过程中也使用 Linux 基本命令生成了 `history` 的 `.log` 文件以及使用 GMT 绘制了区域海岸线、绘制了地震点、绘制了地形起伏图。实验过程中也有一些注意事项：

(1) 在打开 Linux 终端前建议先新建一个文件夹，在该文件夹内打开终端，这样由终端生成的文件就保存在该文件夹内，以免生成的文件保存在根目录下，不易查找。

(2) 在使用 Linux 终端输入指令时，要特别注意用空格分隔开不同单词（语义）

(3) 在采用 GMT 绘制地形起伏图时，需要从远程服务器端下载底图文件，因此第一次运行时需要等较长时间

(4) 在使用 GMT 绘图时要清楚每部分命令的作用和参数设置以及在脚本中要添加相应的注释